

DRD2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

DRD2 (ang. *Dopamine Receptor D2*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor dopaminowy D2 (określany również jako *D(2) dopamine receptor*, *dopamine D2 receptor* lub *seven transmembrane helix receptor*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen nagrody (ang. *reward gene*), gen uzależnień (ang. *addiction gene*), gen poszukiwaczy nowości (ang. *novelty seeking gene*), gen impulsywności

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

Marker Zespołu Niedoboru Nagrody (RDS – *Reward Deficiency Syndrome*); klastr NCAM1–TTC12–ANKK1–DRD2; paralog ADRA2A (11q23.2)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1800497 (Taq1A; fizycznie w ANKK1, silnie sprzężony z DRD2)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 11, prążek 11q23.2 (gen DRD2); rs1800497 w egzonie 8 ANKK1 (~9,5–10,5 kb od kodonu stop DRD2)

Typ wariantu:

Klastr SNP w silnym LD (pojedyncze markery: SNP missense, synonimiczne, splicingowe, promotorowe)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs1800497: c.2137G>A (p.Glu713Lys); rs6277: synonimiczny C957T; rs1076560: intron 6 (G>T); rs1799732: -141C Ins/Del

Orientacja nici i mapowanie alleli:

rs1800497 na nici kodującej G>A; w zapisie komplementarnym C>T; nomenklatura RFLP A1 (mutacja) / A2 (dziki)

Powiązane markery / haplotyp:

rs6277 (C957T), rs1076560, rs1799732 (-141C Ins/Del); współczynnik LD z ANKK1 D' ≈ 0,999

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

Proxy Taq1A w PharmVar/SNPedia; interpretacja łączona z gęstością receptorów D2 (PET)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Receptor D2 należy do rodziny receptorów o siedmiu domenach transbłonowych sprzężonych z białkami G. Po przyłączeniu dopaminy aktywuje hamujące białka Gi/Go, obniża cAMP, hamuje PKA i białka takie jak DARPP-32, otwiera kanały K+, zamyka kanały Ca2+ i wycisza neuron przez hiperpolaryzację. W prążkowie reguluje sygnał nagrody; ekspresja modulowana przez klastr genowy i splicing (D2S vs D2L).

Wpływ wariantu na szlak:

**Splicing (rs1076560):** izoforma krótka D2S (presynaptyczny autoreceptor) vs długa D2L (postsynaptyczna); allel T niszczy miejsce ZRANB2 i zaburza proporcję D2S/D2L. **Stabilność mRNA (rs6277):** C957T zmienia fałdowanie RNA i przyspiesza degradację transkryptu (~2×). **ANKK1/rs1800497:** mutacja kinazy obniża gęstość D2 o 20–40%. **Promotor (-141 Del):** delecja osłabia transkrypcję.

Efekt funkcjonalny:

Kumulacja defektów prowadzi do chronicznej hipodopaminergii i Zespołu Niedoboru Nagrody (RDS): codzienne bodźce nie wystarczają na satysfakcję, co sprzyja poszukiwaniu silnych nagród (substancje, hazard, hiperpalatable food) i dalszemu obniżeniu receptorów w sprzężeniu zwrotnym.

DRD2

4. Warianty i fenotyp

rs1800497 (Taq1A, ANKK1 — nie kodująca G>A; raporty komplementarne C>T)

G/G

A2/A2

Aktywność / ekspresja

Standardowa gęstość D2

Prawidłowy próg nagrody; mniejsze ryzyko alkoholizmu i lekomanii

A/G

A1/A2

Aktywność / ekspresja

Umiarkowana redukcja (PET)

Profil pośredni; wyższa skłonność do zachowań ryzykownych

A/A

A1/A1

Aktywność / ekspresja

Spadek gęstości D2 o 30–40%

Silny marker RDS; wyższe zapotrzebowanie na metadon; alkoholizm, objadanie

rs6277 (C957T, ekson 6)

C/C

Stabilne mRNA, wysoki odzysk białka

Najwyższa gęstość w korze/wzgórzu; niższe ryzyko PVGU

C/T

Skrócony czas półtrwania RNA

Lęk, spadek elastyczności poznawczej

T/T

Szybka degradacja RNA (~2×)

Deficyty werbalne; silna korelacja z PVGU

rs1076560 (intron 6, G>T)

G/G

Prawidłowy splicing D2S/D2L

Sprawna adaptacja stresowa

G/T

Pośrednia proporcja D2S/D2L

Profil pośredni; umiarkowana impulsywność i ryzyko uzależnień

T/T

Niski udział D2S (ZRANB2)

Impulsywne ADHD, słabsza odpowiedź na neuroleptyki; ryzyko kokainy/opiatów

rs1799732 (-141C Ins/Del, promotor)

Ins/Ins

Standardowy promotor

Typowa odpowiedź metaboliczna na leki

Ins/Del

Obniżona transkrypcja

Podwyższone ryzyko tycia przy neuroleptykach; profil pośredni

Del/Del

Oslabiona ekspresja

Przyrost masy po olanzapinie; u MMA wzrost sumienności pod reżimem

## DRD2

### 5. Statystyki populacyjne

#### Średnia globalna (ALL):

rs1800497 – allel T/A1 ok. 32,5% (dbSNP/ALFA); rs6277 – allel T często dominuje w kohortach europejskich (~55%), z dużą heterogenicznością między regionami

#### Europa (NFE):

rs1800497 T ~19–20%; rs6277 T ~55% (kaukaski paradoks niestabilnego mRNA); rs1076560 T ~13–14%; rs1799732 Del ~10–17%

#### Afryka (AFR):

rs1800497 – allel T często >30%; rs6277 T ~11,7% (przewaga stabilnego C); warianty ewolucyjnie starsze w puli afrykańskiej

#### Azja Wschodnia (EAS):

rs1800497 – duża lokalna wariancja; rs6277 T ~6%; dane dla pełnych homozygot często fragmentaryczne w gnomAD

#### Uwagi o zmienności populacyjnej:

Częstości zależą od haplotypu LD w klastrze 11q23; u Azji Południowej rs1800497 T może sięgać 36–49%. Interpretacja kliniczna wymaga profilu wielu markerów, nie pojedynczego SNP.

### 6. Znaczenie praktyczne

**Medycyna / profil ryzyka:** Nosiciele wariantów obniżających D2 (Taq1AA1, rs6277 T, rs1076560 T, -141 Del) – wyższe ryzyko RDS, uzależnień i zaburzeń impulsywności; monitoruj masę ciała przy neuroleptykach i profil metaboliczny.

**Dieta i suplementacja:** Przy RDS i sprzężeniu z FTO unikaj łatwo dostępnych przekąsek wysokokalorycznych; środowisko domowe ważniejsze niż sama wola przy regulacji apetytu dopaminergicznego.

**Styl życia i trening:** Higiena cyfrowa u młodzieży z rs6277 T (ograniczenie gier, opóźniona gratyfikacja); u sportowców MMA defekt promotora może kompensować się reżimem (interakcja gen–środowisko).

**Farmakologia (jeśli dotyczy):** Neuroleptyki D2 (olanzapina, rysperydon) – ryzyko tycia przy -141 Del/Del; metadon – personalizacja dawki przy rs1800497/rs1076560 T; bupropion skuteczniejszy u korzystnych haplotypów przy rzucaniu palenia; ostrożność przy doborze SSRI/neuroleptyków u niskiej gęstości D2.

**Ostrzeżenie kliniczne:** Materiał ma charakter informacyjny; decyzje terapeutyczne (metadon, antypsychotyki, leczenie uzależnień) wymagają oceny lekarza i pełnego kontekstu klinicznego.

**Antypsychotyki a tycie:** Leki blokujące DRD2 u pacjentów ze słabym promotorem (-141C Del/Del) mogą prowadzić do przyrostu masy >10% w 16 tygodni oraz otyłości i cukrzycy.

**Uzależnienia opiatowe:** Mutacje rs1800497 i rs1076560 (allele T) wymagają ścisłej personalizacji dawkowania metadonu.

**Rzucanie palenia:** Bupropion działa lepiej u palaczy z korzystnymi genotypami (np. GG, -141C Ins, Taq1AA2).

**Gaming (PVGU):** Niestabilny rs6277 (C/T, T/T) zwiększa ryzyko patologicznego używania gier – wczesna interwencja rodzicielska.

**Otyłość i FTO:** Warianty ANKK1/DRD2 mogą niwelować ochronny efekt FTO; ograniczenie cukrów jako „sztucznej nagrody” dopaminergicznej.

## DRD2

### 7. Ciekawostki

#### Ewolucja „Out of Africa”:

Warianty DRD2/DRD4 związane z poszukiwaniem nowości korelują z długością migracji populacji – niższa satysfakcja neurologiczna mogła sprzyjać eksploracji, dziś zwiększa ryzyko nałogów.

#### Paradoks mutacji synonimicznych:

Praca Duan et al. (2003) wykazała, że „niemy” rs6277 (C957T) destabilizuje RNA i obala ignorowanie synonimicznych SNP w medycynie precyzyjnej.

#### Przełom Kennetha Bluma:

Asocjacja allelu A1 z alkoholizmem (JAMA, 1990) zapoczątkowała spór o „wolną wolę” vs biologię; późniejsze PET i genetyka potwierdziły RDS (1995). ANKK1 okazało się mechanizmem, nie samym exonem DRD2 (Neville, 2004).

### 8. Źródła

#### PMID: 1969501

(Blum K. et al., 1990) – Klasyczna publikacja w *JAMA* łącząca allel A1 z alkoholizmem; podwaliny pod RDS.

#### PMID: 12554675

(Duan J. et al., 2003) – *Human Molecular Genetics*; rs6277 C957T i degradacja RNA DRD2.

#### PMID: 24359476

(Clarke TK. et al., 2014) – *Annals of Human Genetics*; rs1076560, splicing i predyspozycja do uzależnienia opiatowego.

#### Baza referencyjna:

SNPedia (rs1800497) – Taq1A, gęstość D2, haplotypy klastra ANKK1–DRD2.